Paskaita 6

Simetrija, tvermė ir išsigimimas

Tikslai. *Trijų lygmenų sistema, nagrinėta 4-ojoje paskaitoje, turi išsigimusį lygmenį. Šiam lygmeniui suskaidyti 5-ojoje paskaitoje radome du nesuderinamus būdus. Kodėl lygmenys apskritai būna išsigimę? Šioje paskaitoje atsakymą rasime simetrijose. Su hamiltonianu komutuojančio stebinio statistika niekada nekinta. Su hamiltonianu komutuojanti unitarioji matrica kiekvieną judėjimą atvaizduoja į kitą judėjimą. Dvi tokios tarpusavyje nekomutuojančios unitariosios matricos priverčia kurį nors lygmenį išsigimti. Magnetinis laukas pažeidžia vieną trijų lygmenų sistemos simetriją ir suskaido išsigimusį lygmenį į du. Galiausiai parodysime, kad mažo trikdžio sukelti pirmosios eilės poslinkiai yra trikdžio tikrinės vertės lygmens tikriniame poerdvyje, ir įvertinsime šio artinio paklaidą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagal komutatorių su hamiltonianu nustatyti, ar stebinys yra tvarus ir ar unitarioji matrica yra simetrija.
- Iš dviejų nekomutuojančių simetrijų numatyti išsigimusį lygmenį.
- Rasti, kaip laukas arba deformacija suskaido trijų lygmenų sistemos išsigimusį lygmenį ir kurie stebiniai lieka tvarūs.
- Rasti mažo trikdžio sukeltus pirmosios eilės lygmens poslinkius ir jų paklaidos įvertį.

6.1 Tvarieji dydžiai

Visoje šioje paskaitoje hamiltonianas H yra pastovus. Žymėsime $\rho_t = U_t \rho U_t^\dagger$, kur $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$. Tarp laiko momentų 0 ir t jokie matavimai neatliekami.

Apibrėžimas 6.1 (Tvarus stebinys). Stebinys $A = \sum_a a\, E_a$ vadinamas *tvariu*, jei kiekvienai tankio matricai ρ, kiekvienam matavimo rezultatui a ir kiekvienam laiko momentui t galioja lygybė

$$\mathrm{Tr}(\rho_t E_a) = \mathrm{Tr}(\rho E_a).$$

Taigi tvaraus stebinio kiekvieno matavimo rezultato tikimybė niekada nekinta, kad ir kokia būtų būsena. Pagal Teoremą 4.4 energija yra tvari.

Teorema 6.2 (Tvermė yra komutavimas su H). *Stebinys A yra tvarus tada ir tik tada, kai $[A, H] = 0$.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul $AH = HA$. Pagal Lemą 4.3, pritaikytą matricai H, kiekviena projekcija E_k komutuoja su A. Pritaikę šią lemą dar kartą, stebiniui A ir projekcijai E_k, gauname, kad kiekviena projekcija E_a komutuoja su kiekviena projekcija E_k, todėl ir su

$U_t = \sum_k e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar} E_k$. Pagal pėdsako ciklišką

$$\operatorname{Tr}(U_t \rho U_t^\dagger E_a) = \operatorname{Tr}(\rho U_t^\dagger E_a U_t) = \operatorname{Tr}(\rho E_a).$$

Atvirkščiai, tegul stebinys A yra tvarus. Tada $\operatorname{Tr}\big(\rho(U_t^\dagger E_a U_t - E_a)\big) = 0$ kiekvienai tankio matricai ρ. Atskiru atveju $\left\langle \psi, (U_t^\dagger E_a U_t - E_a)\psi \right\rangle = 0$ kiekvienam vienetiniam vektoriui ψ. Matrica skliaustuose yra savijungė, todėl ji lygi 0, kaip Teoremos 5.2 įrodyme. Vadinasi, $U_t^\dagger E_a U_t = E_a$ visiems t. Išvestinė, kai $t = 0$, yra $\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(HE_a - E_a H) = 0$, todėl kiekviena projekcija E_a, o kartu ir stebinys $A = \sum_a a\, E_a$, komutuoja su H. ∎

Pagal Teoremą 5.2 tvarūs yra būtent tie stebiniai, kurie suderinami su hamiltonianu. Be to, tvaraus stebinio matavimo rezultatas išlieka ir po evoliucijos. Jei stebinio A matavimas duoda a laiko momentu 0, tai antrasis matavimas laiko momentu t vėl visada duoda a, nes rezultatų a ir a' šakos operatorius yra $E_{a'} U_t E_a = U_t E_{a'} E_a = 0$, kai $a' \neq a$.

Pagal apibrėžimą tvaraus stebinio vidurkis $\operatorname{Tr}(\rho_t A)$ yra pastovus. Atvirkščias teiginys negalioja. Pastovus vidurkis vienoje būsenoje ar net pastovi statistika vienoje būsenoje dar nereiškia, kad stebinys A yra tvarus, nes apibrėžimas to reikalauja kiekvienai būsenai. Stacionariojoje būsenoje kiekvieno stebinio statistika yra pastovi.

6.2 Simetrijos

Apibrėžimas 6.3 (Simetrija). Hamiltoniano H *simetrija* yra unitarioji matrica V, kuriai $VH = HV$.

Pagal Lemą 4.3 ir formulę (4.3) simetrija komutuoja su kiekviena matrica U_t. Atvirkščiai, unitarioji matrica, komutuojanti su kiekviena matrica U_t, komutuoja ir su H, kaip rodo išvestinė, kai $t = 0$. Taigi matrica V yra simetrija tada ir tik tada, kai $VU_t = U_t V$ visiems t. Kitaip tariant, jei ψ_t yra sistemos *judėjimas*, t.y. Šrėdingerio lygties sprendinys, tai $V\psi_t$ taip pat yra judėjimas. Paruošę būseną $V\psi$ ir palaukę laiko tarpą t, gauname $U_t V\psi = VU_t\psi$, t.y. matrica V paveiktą vektorių, į kurį per tą laiką virsta vektorius ψ. Simetrija taip pat nekeičia energijos statistikos, nes $\operatorname{Tr}(V\rho V^\dagger E_k) = \operatorname{Tr}(\rho V^\dagger E_k V) = \operatorname{Tr}(\rho E_k)$.

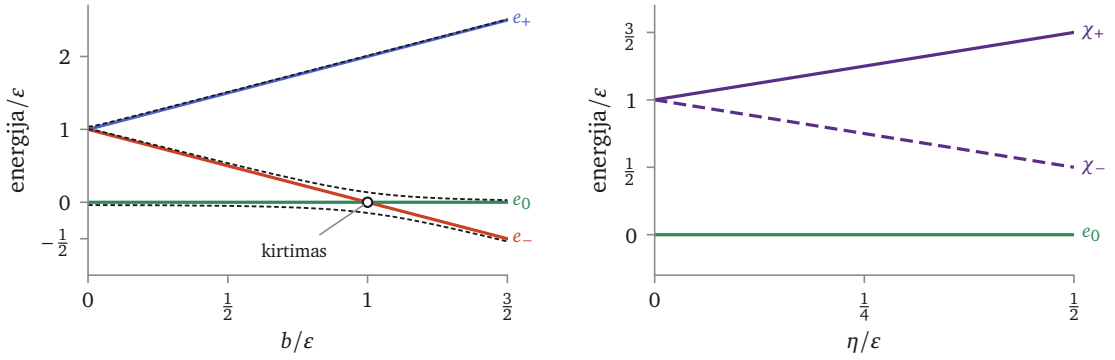
Simetrijos dažnai sudaro šeimas. Pavyzdžiui, šeimą sudaro posūkiai visais kampais apie vieną ašį. Kitas teiginys tokią šeimą susieja su tvariu stebiniu.

Teiginys 6.4 (Simetrijų šeima ir jos generatorius). *Tegul A yra stebinys, o $V_s = e^{-\mathrm{i}sA/\hbar}$, kai $s \in \mathbb{R}$.*

1. *Visos matricos V_s yra hamiltoniano H simetrijos tada ir tik tada, kai $[A, H] = 0$, t.y. tada ir tik tada, kai stebinys A yra tvarus.*
2. *Simetrija V, kuriai $V^2 = \mathbb{1}$, yra savijungė ir tvari. Jos matavimo rezultatai gali būti tik $+1$ ir -1.*

Įrodymas.

1. Jei $[A, H] = 0$, tai pagal Lemą 4.3 matrica H komutuoja su kiekviena stebinio A projekcija E_a, todėl ir su $V_s = \sum_a e^{-\mathrm{i}sa/\hbar} E_a$. Atvirkščiai, jei $V_s H = HV_s$ visiems s, tai išvestinė, kai $s = 0$, duoda $-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(AH - HA) = 0$. Likusią dalį duoda Teorema 6.2.
2. Jei unitarioji matrica V tenkina $V^2 = \mathbb{1}$, tai $V^\dagger = V^{-1} = V$. Kiekviena matricos V tikrinė vertė λ tenkina lygybę $\lambda^2 = 1$. Kadangi matrica V komutuoja su H, pagal Teoremą 6.2 ji yra tvari. ∎



6.1 pav.: Trijų lygmenų sistemos, nagrinėtos 4-ojoje paskaitoje, lygmenys, kai viena simetrija pažeista (Pavyzdys 6.6). Kairėje: laukas išilgai ašies, $H + bZ$. Lygmenys $\varepsilon \pm b$ ir 0 priklauso būsenoms $e_\pm$ ir e_0. Būsenų e_0 ir e_- linijos susikerta, kai $b = \varepsilon$. Brūkšninės linijos: šiek tiek nuo ašies nukrypęs laukas prideda narį $cX_\perp$, kur $c = 0.2\varepsilon$ (toliau esantis intarpas *Fizikinis pagrindas*). Tada abi linijos nesusikerta (§ 6.5). Dešinėje: deformacija, $H + \eta X$. Lygmenys $\varepsilon \pm \eta$ priklauso būsenoms $\chi_\pm$. Abi paveikslo dalys vaizduoja idealųjį modelį (4.1), be silpnesnių tikrojo NV centro sąveikų.

Stebinys A vadinamas šeimos V_s *generatoriumi*. Pagal Teiginį 6.4 simetrijų šeimos generatorius yra tvarus. Klasikinėje mechanikoje atitinkamas teiginys yra Nėterės teorema. Jos mums neprireiks.

6.3 Simetrijos priverstas išsigimimas

Teorema 6.5 (Nekomutuojančių simetrijų priverstas išsigimimas)**.** *Jei hamiltonianas H erdvėje $\mathbb{C}^n$ turi dvi simetrijas V ir W, kurioms $VW \neq WV$, tai kuris nors hamiltoniano H energijos lygmuo yra išsigimęs.*

Įrodymas. Tarkime, kad visi hamiltoniano H lygmenys yra neišsigimę, o atitinkami vienetiniai tikriniai vektoriai yra $u_1, \dots, u_n$. Pagal Lemą 4.3 matrica V kiekvieną hamiltoniano H tikrinį poerdvį atvaizduoja į jį patį. Kiekvienas tikrinis poerdvis yra tiesė, einanti per kurį nors vektorių u_k, todėl $Vu_k = v_k u_k$, kur v_k yra skaičius. Lygiai taip pat $Wu_k = w_k u_k$. Tada $VWu_k = v_k w_k u_k = WVu_k$ kiekvienam k, todėl $VW = WV$, o tai prieštarauja prielaidai. ∎

Teorema numato išsigimimą vien iš simetrijų, dar neapskaičiavus spektro. Viena simetrija arba kelios tarpusavyje komutuojančios simetrijos jokio išsigimimo nepriverčia. Pavyzdžiui, § 6.4 pateiksime hamiltonianą, turintį visą simetrijų šeimą ir tris neišsigimusius lygmenis. Atvirkščiai, kiekvienas hamiltonianas, turintis išsigimusį lygmenį, turi nekomutuojančių simetrijų. Bet kurie du nekomutuojantys išsigimusio tikrinio poerdvio unitarieji operatoriai, kituose tikriniuose poerdviuose pratęsti tapačiuoju operatoriumi $\mathbb{1}$, yra tokios simetrijos. Todėl teorema naudinga tada, kai simetrijos žinomos iš anksto. Taip būna, kai jas lemia sistemos geometrija.

6.4 Trijų lygmenų sistema lauke

Pavyzdys 6.6 (Išsigimusio lygmens skilimas)**.** Imkime formulės (4.1) hamiltonianą $H = \varepsilon(|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|)$ ir 4-osios paskaitos stebinius Z ir X. Lygmenis lauke ir esant deformacijai

vaizduoja 6.1 pav.

1. *Dvi simetrijos.* Nagrinėkime matricas

$$V_\alpha = e^{-\mathrm{i}\alpha Z} = \operatorname{diag}(e^{-\mathrm{i}\alpha}, 1, e^{\mathrm{i}\alpha}), \qquad \alpha \in \mathbb{R},$$

kurios yra hamiltoniano H simetrijos, nes ir V_α, ir H yra diagonaliosios matricos. *Atspindys* M, kuriam $Me_\pm = e_\mp$ ir $Me_0 = e_0$, taip pat yra simetrija. Jis sukeičia vietomis vienodos energijos būsenas e_+ ir e_-. Kadangi $MZM = -Z$, gauname $MV_\alpha M = V_{-\alpha}$. Ši matrica skiriasi nuo V_α, nebent $e^{2\mathrm{i}\alpha} = 1$. Taigi, kai $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$, simetrijos M ir V_α nekomutuoja, todėl pagal Teoremą 6.5 hamiltonianas H turi išsigimusį lygmenį. Tai lygmuo ε.

2. *Laukas išilgai ašies.* Išilgai ašies nukreiptas magnetinis laukas prideda narį bZ, kur $b > 0$ yra lauko stipriui proporcinga energija. Tada

$$H + bZ = \operatorname{diag}(\varepsilon + b,\ 0,\ \varepsilon - b).$$

Kiekviena matrica V_α tebėra simetrija, todėl pagal Teiginį 6.4 stebinys Z yra tvarus. Atspindys nebėra simetrija, nes $M(H + bZ)M = H - bZ$. Lygmenys $\varepsilon + b$, 0 ir $\varepsilon - b$ yra skirtingi, nebent $b = \varepsilon$. Lieka komutuojančių simetrijų šeima. Ji jokio išsigimimo nepriverčia. Kai $b = \varepsilon$, būsenos e_0 ir e_- turi tą pačią energiją 0. Šio išsigimimo nepriverčia jokia visos šeimos $H+bZ$ simetrija. Toks išsigimimas vadinamas *atsitiktiniu*.

3. *Deformacija vietoj lauko.* Kristalo deformacija, t.y. mažas jo formos pokytis, prideda narį ηX, kur $\eta > 0$. Kadangi $MXM = X$, atspindys tebėra simetrija. Posūkiai V_α, kai $\alpha \notin \pi\mathbb{Z}$, nebėra simetrijos, nes stebinys X nekomutuoja su Z. Lygmenys yra $\varepsilon + \eta$ būsenoje χ_+, $\varepsilon - \eta$ būsenoje χ_- ir 0 būsenoje e_0. Dabar tvarus yra stebinys X, o Z – ne. Kadangi $M^2 = \mathbb{1}$, pagal Teiginį 6.4 pats atspindys yra tvarus stebinys. Būsenose χ_+ ir e_0 jo matavimas duoda rezultatą +1, o būsenoje χ_- – rezultatą −1.

4. *Tvarus ir netvarus.* Veikiant hamiltonianui $H + bZ$, paruoškime būseną χ_+. Tada

$$U_t\chi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(e^{-\mathrm{i}(\varepsilon+b)t/\hbar}e_+ + e^{-\mathrm{i}(\varepsilon-b)t/\hbar}e_-\bigr).$$

Taigi stebinio Z matavimas bet kuriuo laiko momentu duoda ± 1, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Stebinio X matavimas duoda +1 su tikimybe

$$|\langle\chi_+, U_t\chi_+\rangle|^2 = \frac{1}{4}\left|e^{-\mathrm{i}bt/\hbar} + e^{\mathrm{i}bt/\hbar}\right|^2 = \cos^2(bt/\hbar).$$

Laukas būseną χ_+ paverčia būsena χ_- ir atgal. Tai vyksta suskilusios lygmenų poros Boro dažniu $2b/\hbar$.

Pavyzdys parodo, ką saugo simetrijos. Posūkiai apie ašį užtikrina, kad stebinys Z būtų tvarus. Kartu su atspindžiu jie priverčia būsenas e_+ ir e_- turėti tą pačią energiją. Laukas išilgai ašies posūkius išsaugo, o atspindžio simetriją pažeidžia, todėl lygmuo suskyla. Deformacija atspindį išsaugo, o posūkių simetriją pažeidžia, todėl lygmuo taip pat suskyla. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, parodysime, kad V_α yra posūkis kampu α apie ašį, o M iki ženklo yra posūkis kampu π apie statmeną ašį.

Fizikinis pagrindas

Pyteris Zėmanas 1896 m. pastebėjo, kad magnetiniame lauke natrio spektro linijos išplatėja. Tikslesniais prietaisais matyti, kad tokios linijos suskyla. Spektro linijų skilimas lauke vadinamas jo vardu. Nagrinėkime 4-ojoje paskaitoje aprašytą NV^- centrą idealiajame Pavyzdžio 6.6 modelyje, kai laukas B nukreiptas išilgai centro ašies, o deformacijos nepaisoma. Tada $b = \hbar\gamma_e B$. Čia γ_e yra elektrono giromagnetinio santykio modulis, $\gamma_e/2\pi \approx 28.0$ GHz/T. Elektrono atveju 1-osios paskaitos santykis γ yra neigiamas, o $\gamma_e = |\gamma|$. Kai $0 \le b < \varepsilon$, 4-osios paskaitos mikrobangų rezonansas suskyla į dvi linijas, esančias ties $D \pm (\gamma_e/2\pi)B$. Todėl 1 mT stiprio laukas kiekvieną liniją pastumia per 28 MHz. Išmatavę abi linijas, išmatuojame lauką. NV centrai naudojami kaip maži magnetometrai. Modelyje lygmenys susikerta, kai $b = \varepsilon$, t.y. netoli $B = 102$ mT. Tikrajame centre ten vietoj kirtimo stebimas lygmenų antikirtimas. Silpnesnės sąveikos, kurių modelis neįskaito, tarp jų ir sąveika su azoto branduoliu, susieja abu lygmenis ir neleidžia jiems susikirsti, kaip paaiškinsime § 6.5. Modelyje tą patį padaro šiek tiek nuo ašies nukrypęs laukas. Jis prideda narį $cX_\perp$, kur $c > 0$ ir

$$X_\perp = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_+\rangle\langle e_0| + |e_0\rangle\langle e_+| + |e_0\rangle\langle e_-| + |e_-\rangle\langle e_0|),$$

o 7-ojoje paskaitoje šią matricą atpažinsime kaip $J_x/\hbar$. Šis narys susieja būsenas e_0 ir e_-. Jo matricos elementas yra $\langle e_0, cX_\perp e_-\rangle = c/\sqrt{2}$. Todėl, kai c mažas, abu lygmenys nesusikerta ir vienas prie kito nepriartėja arčiau nei maždaug $\sqrt{2}\,c$ (6.1 pav., brūkšninės linijos).

6.5 Du nesusikertantys lygmenys

Dviejų sąsaja susietų lygmenų uždavinys sprendžiamas tiksliai. Šis atvejis parodo, ką padaro maža sąsaja.

Teiginys 6.7 (Du lygmenys). *Savijungės matricos* $\begin{pmatrix} a_1 & v \\ \bar{v} & a_2 \end{pmatrix}$, *kur* a_1, a_2 *yra realieji skaičiai, tikrinės vertės yra*

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \pm \sqrt{\frac{(a_1 - a_2)^2}{4} + |v|^2},$$

kurios skiriasi viena nuo kitos ne mažiau kaip $2\,|v|$.

Įrodymas. Tikrinės vertės yra charakteringojo polinomo $\lambda^2 - (a_1 + a_2)\lambda + a_1 a_2 - |v|^2$ šaknys, o $(a_1 + a_2)^2/4 - a_1 a_2 + |v|^2 = (a_1 - a_2)^2/4 + |v|^2$. ∎

Be sąsajos v lygmenys yra a_1 ir a_2. Jie susikerta, kai kuris nors parametras keičiasi taip, kad a_1 pereina per a_2. Kai $v \neq 0$, jie niekada nepriartėja vienas prie kito arčiau nei $2\,|v|$. Lygmenys *nesusikerta*. Toli nuo kirtimo, kai $|v|$ daug mažesnis už $a_1 - a_2 > 0$, viršutinis lygmuo yra $a_1 + |v|^2/(a_1 - a_2)$ dydžio $|v|$ antrosios eilės tikslumu, kaip rodo kvadratinės šaknies skleidinys. Kai $a_1 = a_2$, lygmenys yra $a_1 \pm |v|$.

Pavyzdyje 6.6 būsenų e_0 ir e_- lygmenys vis dėlto susikerta, kai $b = \varepsilon$. Jie gali susikirsti. Stebinys Z yra tvarus, šiose dviejose būsenose stebinio Z matavimas duoda skirtingus rezultatus, todėl joks hamiltoniano $H + bZ$ narys šių būsenų nesieja. Lygmenys, kurių būsenose tvaraus stebinio matavimas duoda skirtingus rezultatus, gali susikirsti. Teiginys 6.7

parodo, kaip sąsaja neleidžia dviem lygmenims susikirsti. Tai fon Noimano ir Vignerio nesikirtimo taisyklės atvejis. Šią taisyklę čia tik įvardijame, bet neįrodome.

6.6 Mažas trikdys

Pavyzdyje 6.6 lauką ir deformaciją pavyko įskaityti tiksliai. Daugumos trikdžių tiksliai įskaityti neįmanoma, bet mažą trikdį galima įskaityti su įvertinta paklaida. Tegul H_0 ir H_1 yra savijungės matricos, o hamiltonianas yra

$$H = H_0 + H_1.$$

Tegul ε yra matricos H_0 lygmuo, kurio spektrinė projekcija E turi rangą d. Tegul kiekviena kita matricos H_0 tikrinė vertė yra nuo ε nutolusi bent atstumu $g > 0$, kurį vadinsime *tarpu*. Savijungei matricai A pažymėkime $\|A\|$ didžiausią jos tikrinių verčių modulį. Tai operatoriaus norma (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 14.2). Išskleidę vektorių ϕ matricos A tikrinių vektorių bazėje, gauname $\|A\phi\| \le \|A\|\,\|\phi\|$. Kaip visada, E žymi projekciją, o hamiltoniano H tikrinę vertę žymėsime λ.

Erdvę $\mathbb{C}^n$ suskaidykime į projekcijos E vaizdą ir jo ortogonalųjį papildinį. Projekcijos E vaizde ta hamiltoniano H dalis, kuri lieka šiame vaizde, yra $\varepsilon\mathbb{1} + EH_1E$. Dalis $(\mathbb{1} - E)H_1E$ šį vaizdą susieja su kitais matricos H_0 lygmenimis, nutolusiais bent atstumu g. Teiginys 6.7 parodo, ką tokia dalis padaro dviejų lygmenų atveju. Sąsaja v, daug mažesnė už tarpą, lygmenį pastumia maždaug per $|v|^2/g$. Todėl tikimės, kad poslinkius duos matricos EH_1E tikrinės vertės, o paklaida bus eilės $\|H_1\|^2/g$. Šį skaidinį vaizduoja 6.2 pav., o tikslų rezultatą formuluoja toliau pateikta teorema.

	E	$\mathbb{1} - E$
E	$\varepsilon E + EH_1E$	$EH_1(\mathbb{1} - E)$
$\mathbb{1} - E$	$(\mathbb{1} - E)H_1E$	$(\mathbb{1} - E)H(\mathbb{1} - E)$

6.2 pav.: Hamiltonianas $H = H_0 + H_1$ skaidinyje į projekcijos E vaizdą ir jo ortogonalųjį papildinį. Stulpelis rodo, iš kur vektorius pradeda, o eilutė – kur tą dalį siunčia matricos H blokas. Nuspalvinto bloko pirmosios eilės energijos yra $\varepsilon+v$, kur matricos EH_1E tikrinės vertės v yra poslinkiai. Dviejų nediagonalinių blokų operatoriaus norma yra ne didesnė už $\|H_1\|$. Jie lygmenį susieja su matricos H_0 lygmenimis, nutolusiais bent atstumu g, todėl jų indėlis yra eilės $\|H_1\|^2/g$.

Teorema 6.8 (Mažas trikdys). *Naudokime aukščiau įvestus žymėjimus ir tegul* $\|H_1\| \le g/4$.

1. *Hamiltonianas H turi lygiai d tikrinių verčių intervale $[\varepsilon - g/2, \varepsilon + g/2]$, skaičiuojant jas su kartotinumu.*
2. *Kiekviena iš jų yra nuo $\varepsilon + v$ nutolusi ne daugiau kaip $3\|H_1\|^2/g$, kur v yra kuri nors matricos EH_1E tikrinė vertė projekcijos E vaizde.*
3. *Kiekvienam tokiam v kuri nors hamiltoniano H tikrinė vertė yra nuo $\varepsilon + v$ nutolusi ne daugiau kaip $3\|H_1\|^2/g$.*

Tai *pirmosios eilės trikdžių teorija*. Neišsigimęs lygmuo, kurio vienetinis tikrinis vektorius yra u, pasislenka į $\varepsilon + \langle u, H_1 u\rangle$ su paklaida, ne didesne už $3\|H_1\|^2/g$.

Pavyzdys 6.9 (Laukas ir deformacija pirmosios eilės tikslumu)**.** Imkime formulės (4.1) hamiltonianą $H_0 = H$ ir jo lygmenį ε, kurio projekcija yra $E = |e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|$. Taigi $d = 2$ ir $g = \varepsilon$. Tegul $H_1 = bZ + \eta X$. Projekcijos E vaizdo bazėje e_+, e_- matrica EH_1E užrašoma kaip

$$\begin{pmatrix} b & \eta \\ \eta & -b \end{pmatrix},$$

o jos tikrinės vertės yra $\pm\sqrt{b^2+\eta^2}$. Pirmosios eilės tikslumu lygmuo suskyla į du lygmenis $\varepsilon \pm \sqrt{b^2+\eta^2}$. Šiuo atveju šie lygmenys yra tikslūs, nes trikdys H_1 nesieja būsenos e_0 su šia pora (6-asis uždavinių lapas). Trikdys, kuriam $EH_1E = 0$, pirmosios eilės tikslumu šio lygmens nepaslenka. Tačiau antrosios eilės tikslumu jis gali lygmenį suskaidyti (6-asis uždavinių lapas).

Teoremai įrodyti prireiks lemos apie duotam skaičiui artimiausią tikrinę vertę.

Lema 6.10 (Tikrinė vertė netoli skaičiaus)**.** *Tegul A yra savijungė matrica, μ – realusis skaičius, o $\phi \neq 0$. Tada matrica A turi tikrinę vertę λ, kuriai*

$$|\lambda - \mu| \leq \frac{\|(A-\mu)\phi\|}{\|\phi\|}.$$

Įrodymas. Ortonormuotoje tikrinių vektorių bazėje $\phi = \sum_j c_j v_j$, kur $Av_j = \lambda_j v_j$. Tada

$$\|(A-\mu)\phi\|^2 = \sum_j |c_j|^2 (\lambda_j - \mu)^2 \geq \min_j (\lambda_j - \mu)^2 \|\phi\|^2 .$$

Tikrinė vertė λ_j, kuriai pasiekiamas minimumas, ir yra lemoje minima vertė λ. ∎

Dabar įrodysime Teoremą 6.8.

Įrodymas. Tegul $\mathcal{W}$ yra tiesinis apvalkalas tų hamiltoniano H tikrinių vektorių, kurių tikrinės vertės priklauso šiam intervalui. Jo ortogonalusis papildinys yra tiesinis apvalkalas tų tikrinių vektorių, kurių tikrinės vertės nuo ε nutolusios daugiau nei $g/2$.

1. Jei $\dim \mathcal{W} < d$, tai projekcijos E vaizdas ir šis papildinys turi bendrą vektorių $\phi \neq 0$, nes jų dimensijų suma yra didesnė už n. Kadangi $H_0\phi = \varepsilon\phi$, gauname $\|(H-\varepsilon)\phi\| = \|H_1\phi\| \leq \frac{g}{4}\|\phi\|$. Tai prieštarauja nelygybei $\|(H-\varepsilon)\phi\| > \frac{g}{2}\|\phi\|$, kuri galioja papildinyje. Jei $\dim \mathcal{W} > d$, tai dėl tos pačios priežasties poerdvis $\mathcal{W}$ ir projekcijos $\mathbb{1} - E$ vaizdas turi bendrą vektorių $w \neq 0$. Poerdvyje $\mathcal{W}$ galioja $\|(H-\varepsilon)w\| \leq \frac{g}{2}\|w\|$. Projekcijos $\mathbb{1} - E$ vaizde galioja $\|(H_0-\varepsilon)w\| \geq g\|w\|$, todėl

$$\|(H-\varepsilon)w\| \geq \|(H_0-\varepsilon)w\| - \|H_1 w\| \geq \frac{3g}{4}\|w\|,$$

   o tai yra prieštara.

2. Tegul $Hw = \lambda w$, kur $w \neq 0$ ir $|\lambda - \varepsilon| \leq g/2$. Kadangi H_0 komutuoja su E, pritaikę projekciją $\mathbb{1} - E$ abiem lygybės $(\lambda - H_0)w = H_1 w$ pusėms, gauname $(\lambda - H_0)(\mathbb{1} - E)w = (\mathbb{1} - E)H_1 w$. Kiekviena matricos H_0 tikrinė vertė projekcijos $\mathbb{1} - E$ vaizde yra nuo λ nutolusi bent $g/2$, todėl $\|(\mathbb{1} - E)w\| \leq \frac{2}{g}\|H_1\|\|w\| \leq \frac{1}{2}\|w\|$. Pritaikę vietoj jos projekciją E, gauname $\big(EH_1E - (\lambda - \varepsilon)\big)Ew = -EH_1(\mathbb{1} - E)w$. Pagal ankstesnį įvertį šio vektoriaus norma yra ne didesnė už $\frac{2}{g}\|H_1\|^2\|w\|$. Pagal Pitagoro teoremą $\|Ew\|^2 = \|w\|^2 - \|(\mathbb{1} - E)w\|^2 \geq \frac{3}{4}\|w\|^2$, todėl $\|Ew\| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}\|w\|$. Lema 6.10, pritaikyta

matricai EH_1E projekcijos E vaizde, skaičiui $\mu = \lambda - \varepsilon$ ir vektoriui Ew, duoda matricos EH_1E tikrinę vertę v, kuriai

$$|\lambda - \varepsilon - v| \le \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\|H_1\|^2}{g},$$

o $\frac{4}{\sqrt{3}} < 3$.

3. Tegul u yra projekcijos E vaizdo vienetinis vektorius, kuriam $EH_1Eu = vu$. Tada $|v| \le \|H_1\|$ ir $H_1u = vu + (\mathbb{1} - E)H_1u$. Tegul $R = \sum_k E_k/(\varepsilon - \varepsilon_k)$, kur sumuojama pagal kitus matricos H_0 lygmenis. Tada $(H_0 - \varepsilon)R = -(\mathbb{1} - E)$ ir $\|R\chi\| \le \|\chi\|/g$ kiekvienam vektoriui χ. Nagrinėkime vektorių $\phi = u + R(\mathbb{1} - E)H_1u$. Jo antrasis narys yra ortogonalus vektoriui u, todėl $\|\phi\| \ge 1$. Kadangi $(H_0 - \varepsilon)u = 0$,

$$(H - \varepsilon - v)\phi = (H_1 - v)R(\mathbb{1} - E)H_1u.$$

Kadangi $\|H_1 - v\| \le 2\|H_1\|$, šio vektoriaus norma yra ne didesnė už $2\|H_1\|^2/g$. Ieškoma tikrinę vertę duoda Lema 6.10. ∎

Pastaba 6.11 (Antroji eilė). Neišsigimusio lygmens atveju, kaip ir Teoremos 6.8 įrodyme, imkime matricos H tikrinį vektorių w, atitinkantį tikrinę vertę λ, nutolusią nuo ε ne daugiau kaip $g/2$. Jį padauginkime iš tokio skaičiaus, kad $Ew = u$. Projekcijos $\mathbb{1} - E$ vaizde galioja $\|(\lambda - (\mathbb{1} - E)H(\mathbb{1} - E))\chi\| \ge \frac{g}{4}\|\chi\|$, todėl matrica $\lambda - (\mathbb{1} - E)H(\mathbb{1} - E)$ ten turi atvirkštinę matricą S. Pritaikę projekciją $\mathbb{1} - E$ lygybei $Hw = \lambda w$, gauname $(\mathbb{1} - E)w = S(\mathbb{1} - E)H_1u$. Skaliariškai padauginę lygybę $Hw = \lambda w$ iš u, gauname tikslią lygybę

$$\lambda = \varepsilon + \langle u, H_1u\rangle + \langle (\mathbb{1} - E)H_1u, S(\mathbb{1} - E)H_1u\rangle .$$

Matricoje S pakeitę λ skaičiumi ε, o H – matrica H_0, gauname *antrosios eilės formulę*

$$\varepsilon + \langle u, H_1u\rangle + \sum_j \frac{\left|\langle u_j, H_1u\rangle\right|^2}{\varepsilon - \varepsilon_j},$$

kur u_j yra matricos H_0 kitų lygmenų tikrinių vektorių ortonormuota bazė, $H_0u_j = \varepsilon_j u_j$. Šios formulės duodama vertė yra nuo λ nutolusi ne daugiau kaip $4\|H_1\|^3/g^2$. Tai įrodoma 6-ajame uždavinių lape.

6.7 Žiedo simetrijos

Toliau, 8-ojoje paskaitoje, nagrinėsime dalelę, kuri šokinėja tarp $N \ge 3$ žiedo mazgų. Jos būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^N$ spinduliai. Šios erdvės ortonormuotą bazę sudaro vektoriai e_x, po vieną kiekvienam mazgui. Juos žymėsime indeksu $x \in \mathbb{Z}_N$, todėl $e_{x+N} = e_x$. Žiedo geometriją aprašo dvi unitariosios matricos. *Postūmis* T perkelia dalelę vienu mazgu pirmyn, o atspindys M žiedą veidrodiškai apverčia:

$$Te_x = e_{x+1}, \qquad Me_x = e_{-x}.$$

Hamiltonianas, kurį nagrinėsime 8-ojoje paskaitoje, yra

$$H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger),$$

kur c ir $\kappa > 0$ yra realieji skaičiai. Ir T, ir M yra hamiltoniano H simetrijos. Postūmis komutuoja su $T + T^\dagger$, nes $T^\dagger = T^{-1}$. Atspindžio atveju

$$MTMe_x = MTe_{-x} = Me_{1-x} = e_{x-1},$$

todėl $MTM = T^{-1} = T^\dagger$, taigi $M(T + T^\dagger)M = T^\dagger + T$.

Postūmis ir atspindys nekomutuoja, nes $MTe_0 = Me_1 = e_{-1}$, o $TMe_0 = Te_0 = e_1$, ir $e_{-1} \neq e_1$, kai $N \geq 3$. Pagal Teoremą 6.5 žiedas turi išsigimusį lygmenį. Tai žinome dar neapskaičiavę nė vienos energijos. Visus žiedo lygmenis rasime 8-ojoje paskaitoje ir ten nustatysime, kurie iš jų yra išsigimę.

n lygmenų sistemos simetrijos

Tvermė: stebinio A statistika kiekvienoje būsenoje visais laiko momentais išlieka ta pati tada ir tik tada, kai $[A, H] = 0$ (Teorema 6.2). *Simetrija:* unitarioji matrica V, kuriai $VH = HV$. Ji judėjimus atvaizduoja į judėjimus. Simetrijų šeimos generatorius yra tvarus (Teiginys 6.4). *Išsigimimas:* dvi nekomutuojančios simetrijos priverčia kurį nors lygmenį išsigimti (Teorema 6.5). Trikdys, pažeidžiantis vieną iš jų, gali tą lygmenį suskaidyti. *Trikdys:* kai $\|H_1\| \leq g/4$, trikdys H_1 lygmenį ε paslenka per matricos EH_1E tikrines vertes su paklaida, ne didesne už $3\|H_1\|^2/g$ (Teorema 6.8).

Santrauka.

- *Tvermė yra komutavimas su H*: stebinio statistika nekinta kiekvienoje būsenoje tada ir tik tada, kai jis komutuoja su hamiltonianu (Teorema 6.2).
- *Simetrijų šeima ir jos generatorius*: simetrijų šeimos generatorius yra tvarus (Teiginys 6.4).
- *Nekomutuojančių simetrijų priverstas išsigimimas* (Teorema 6.5).
- *Du lygmenys*: sąsaja v neleidžia dviem lygmenims priartėti arčiau nei $2|v|$ (Teiginys 6.7).
- *Mažas trikdys*: kai $\|H_1\| \leq g/4$, lygmuo, kurio projekcijos rangas yra d, virsta d hamiltoniano H tikrinėmis vertėmis. Kiekviena iš jų yra nuo $\varepsilon + v$ nutolusi ne daugiau kaip $3\|H_1\|^2/g$, kur v yra kuri nors matricos EH_1E tikrinė vertė. Kiekvienam skaičiui $\varepsilon + v$ hamiltonianas H turi tikrinę vertę, nutolusią nuo jo ne daugiau nei tiek pat (Teorema 6.8).

Toliau, 7-ojoje paskaitoje, rasime multipletus, kuriuos sistemai primeta tarpusavyje nekomutuojantys posūkiai.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §4.1, p. 249–252. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, III sk., §D-2-c, p. 248. Binney ir Skinner, *The Physics of Quantum Mechanics*, §4.3, p. 79–81. Zeeman, *Philosophical Magazine* 43, 226 (1897). Doherty ir kt., *Physics Reports* 528, 1 (2013). Trikdžiai: Sakurai ir Napolitano, §5.1–5.2, p. 288–304; Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, t. 2, XI sk., p. 1115–1127, ir t. 1, IV sk., §C-2, p. 414–417 (lygmenų antikirtimas); Landau ir Lifshitz, *Quantum Mechanics: Non-relativistic Theory*, §79, p. 302–305 (nesikirtimo taisyklė).